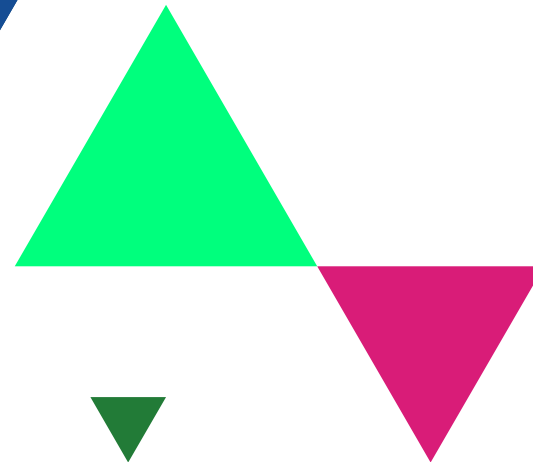


Kontext- und Aktivitätserkennung mittels passiver Umgebungssensorik

Dozent: Daniel Helmer



Einführung

- Ziel des Projekts
- Untersuchung aktueller Methoden zur Personen- und Aktivitätserkennung mittels WLAN/WiFi-Signalen
- Implementierung eines Systems zur Personenerkennung
- Vergleich verschiedener Algorithmen hinsichtlich Genauigkeit und Laufzeit (ML)
- Evaluierung des Systems mit realen Testdaten

Ablauf des Projekts

- Einführung und Team-Einteilung
 - Gruppengröße 2 Personen
 - 1 Projektleiter
- Literaturrecherche
- Einarbeitung in die Thematik
- Zwischenpräsentation
- Optimierungsvorschläge und Ergebnispräsentation
- Abschlussbericht und Dokumentation (Code)
- Abschlusspräsentation

Prüfung

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Modulprüfung	1. Modul 4 "Einführung in die Programmierung mit C und Objektorientierte Programmierung Grundlagen" 2. Modul 11 "Software Engineering – Analysis“ oder am Modul 17 „Software Engineering -Design“ 3. Mindestens 80 CP aus den ersten vier Semestern
Modulprüfung	Projektarbeit Softwareentwicklung (Bearbeitungszeit 16 Wochen) mit Präsentation (mindestens 30, höchstens 45 Minuten). Zur Projektarbeit Softwareentwicklung gehört die Anwendung einer gängigen IT-Projektmanagementmethode, z. B. Scrum-Methode
Lehrformen des Moduls	Regelmäßige (wöchentliche) Projektbesprechungen mit Diskussion, Arbeitspaketzuweisung, Ergebnispräsentation, etc. Gruppenarbeit und individuelle Arbeit, je nach den in den Projektbesprechungen definierten Arbeitspaketen.

ECTS

- Gefordert 10 CP
- 1 CP = 30 Stunden
- = 300 Stunden

- Anzahl der Semesterwochen = 13
- Stunden pro Woche **anwesend** = 3 Stunden
- Anwesenheit = 39 Stunden

- Zeitaufwand außerhalb der Hochschule = 261 Stunden

- **Aufwendung pro Woche außerhalb der Hochschule = 16,3125 Stunden**

Regelmäßige Projektbesprechungen

- Es gibt **keine Vorlesung**
- Regelmäßige Präsentationen und Hilfestellungen
- Insgesamt 13 Termine
- Arbeit in den Teams
- Es kann nur die Anwesenheit bewertet werden
- Bei Fragen und Komplikationen den Dozenten fragen
- Arbeit in den Gruppen und Austausch untereinander

Projektbericht

- Umfang 20 Seiten pro Gruppe (Ohne Inhaltsverzeichnis/ Deckblatt/ etc.)
- Aufbau
 - Aufgabenbeschreibung
 - Stand der Technik
 - Theoretischer Teil zwingend notwendig
 - (Fehlerbetrachtung, Beschreibung der Funktionsweise)
 - Beschreibung Ihrer Arbeit
 - Darstellung der Ergebnisse/ Fazit
- Dies ist eine Gruppenarbeit, also arbeiten Sie zusammen in einem Team 😊

Beispiel Arbeitspakete (AP)

- **AP1: Sensorkonfiguration und Test**
 - Einrichten der Sensoren
 - Testlauf zur Sicherstellung der Datenqualität.
- **AP2: Datenerhebung**
 - Erhebung von Sensordaten über mehrere Wochen.
 - Dokumentation der Testumgebung und Sensorergebnisse.
- **AP3: Datenanalyse**
 - Nutzung von Tools (z.B. Python, Excel) zur Analyse.
 - Erkennen von Mustern, Identifizierung von Anomalien.
- **AP4: Optimierung und Bericht**
 - Entwicklung von Optimierungsvorschlägen basierend auf den Sensordaten.
 - Abschlussbericht schreiben und präsentieren.

Literatur und Quellen

- **Bewegungserkennung durch Channel State Information (CSI)**
- WiFi-Signale können kleinste Bewegungen erkennen, indem Änderungen in der Channel State Information (Amplitude, Phase) analysiert werden.
- *Literatur:* Wang, F., & Zhang, D. (2019). *WiFi Sensing with Channel State Information: A Survey*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(3), 1720–1758.
- **Anwendungsfelder von WiFi Sensing**
- Einsatz in Smart Homes, Gesundheitsüberwachung (z. B. Atemerkennung) und Sicherheitssystemen ohne zusätzliche Sensorhardware.
- *Literatur:* Abdelnasser, H., Harras, K. A., & Youssef, M. (2015). *WiGest: A Ubiquitous WiFi-based Gesture Recognition System*. IEEE INFOCOM.
- **Machine Learning und Signalverarbeitung im WiFi Sensing**
- Moderne Modelle (CNNs, LSTMs) ermöglichen die Klassifikation komplexer Aktivitäten auf Basis von WiFi-Signalmustern.
- *Literatur:* Zeng, Y., Pathak, P. H., & Mohapatra, P. (2016). *WiWho: WiFi-based Person Identification in Smart Spaces*. Proceedings of the 15th ACM/IEEE IPSN, 1–12.

Themeneinführung

- Zunehmende Bedeutung intelligenter Umgebungen (Smart Homes, Healthcare, Sicherheit).
- Klassische Erkennung: Kameras oder Sensoren → Datenschutzprobleme und hoher Aufwand.
- WLAN-Signale als alternative, nicht-invasive Datenquelle.
- Bewegungen beeinflussen Signalstärke und Phase – nutzbar zur Aktivitätserkennung.

Klassische Methoden vs. WLAN-basierte Systeme

- Kameras: Hohe Genauigkeit, aber Datenschutzproblem.
- Wearables: Hoher Aufwand und Nutzerabhängigkeit.
- WLAN: Bereits vorhandene Infrastruktur, keine zusätzliche Hardware nötig.
- Erkennung möglich durch Analyse von Signalveränderungen.

Vorteile der WLAN-basierten Erkennung

- Nicht-invasiv und kostengünstig.
- Datenschutzfreundlicher als Kameraüberwachung.
- Einsatz in bestehenden Netzwerken möglich.
- Robust gegen Lichtverhältnisse und Sichtbarrieren.

Vorteile der WLAN-basierten Erkennung



Zielsetzung des Projekts

- Entwicklung eines Systems zur Erkennung von Personen und Aktivitäten.
- Verwendung von WLAN-Signalen zur Bewegungserkennung.
- Entwicklung eines Machine-Learning-Modells zur Aktivitätsklassifikation.
- Demonstration des Systems in einer Testumgebung.

Was ist WLAN?

- WLAN = Wireless Local Area Network.
- Ermöglicht drahtlose Kommunikation über begrenzte Entfernungen.
- Verbindet Endgeräte über Access Points oder Router.
- Basierend auf IEEE 802.11 Standard.

Was ist WiFi?

- WiFi = Markenname für Wireless Fidelity.
- Von der WiFi Alliance zertifizierte WLAN-Produkte.
- Sicherstellung von Interoperabilität und Qualitätsstandards.
- Technisch identisch zu WLAN – nur zertifizierte Bezeichnung.

Unterschiede: WLAN vs. WiFi

- WLAN = allgemeiner technischer Begriff.
- WiFi = Zertifizierungslabel durch WiFi Alliance.
- Nicht jedes WLAN ist WiFi, aber jedes WiFi ist WLAN.
- Beide nutzen dieselben Frequenzbänder und Standards.

WLAN-Architektur

- Zentrale Komponenten: Router, Access Points, Endgeräte.
- Verbindungen über Funkfrequenzen (2.4 / 5 / 6 GHz).
- Topologien: Infrastrukturmodus vs. Ad-hoc.
- Sicherheitsmechanismen: WPA2, WPA3.

Wandmaterial	Dämpfung 2,4 GHz	Dämpfung 5 GHz
Gipskarton (12 mm)	~2 dB	~4–6 dB
Holzwand	~3 dB	~7–8 dB
Ziegelwand (24 cm)	~8–10 dB	~15–20 dB
Stahlbetonwand (20 cm)	~15–20 dB	~25–35 dB
Metallverkleidung / Fahrstuhlschacht	~20–40 dB	~40–50 dB

Schon ab **10 dB Verlust** sinkt die Signalqualität spürbar, alles über **20 dB bedeutet massiven Funkeinbruch**.

Frequenzbänder und Standards

- 2.4 GHz: Reichweite groß, stör anfällig.
- 5 GHz: Weniger Interferenzen, kürzere Reichweite.
- 6 GHz (WiFi 6E): Hohe Geschwindigkeit, moderne Anwendungen.
- Standards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Grundlagen elektromagnetischer Wellen

- WLAN nutzt elektromagnetische Wellen zur Datenübertragung.
- Wichtige Parameter: Amplitude, Frequenz, Phase.
- Signalbeeinflussung durch Hindernisse und Bewegung.
- Mehrwegeausbreitung führt zu Überlagerungseffekten.

Signalübertragung & Dämpfung

- Signale verlieren Stärke über Distanz (Path Loss).
- Materialien (Wände, Möbel) absorbieren Energie.
- Bewegungen verändern Signalcharakteristik.
- Messgröße: RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Reflexion, Streuung & Mehrwegeausbreitung

- Wellen reflektieren an Oberflächen.
- Streuung durch unregelmäßige Objekte.
- Mehrere Signalpfade (Multipath) führen zu Interferenzen.
- Diese Effekte sind Grundlage für die Aktivitätserkennung.

Wichtige Messparameter

- RSSI – Signalstärke des empfangenen Signals.
- CSI – Channel State Information: Phasen- und Amplitudeninformationen.
- ToF – Time of Flight: Zeitdifferenz der Signalübertragung.
- Kombination dieser Parameter ermöglicht Bewegungserkennung.

Einfluss von Bewegung

- Bewegte Personen verändern die Signalreflexion.
- Phasenverschiebungen und Dämpfungsmuster treten auf.
- Auswertung dieser Veränderungen erlaubt Aktivitätsanalyse.
- Empfindlich auch bei kleinen Bewegungen (z. B. Atmung).

Prinzip der passiven Erkennung

- Keine Sensoren oder Kameras erforderlich.
- System nutzt bestehende WLAN-Verbindungen.
- Änderungen im Signalverlauf zeigen Bewegungen an.
- Erkennung erfolgt durch Analyse und Klassifikation.

Datenerfassung

- Router und Client-Geräte dienen als Sender und Empfänger.
- Erhebung von RSSI- und CSI-Daten.
- Kontinuierliche Messung zur Erkennung von Änderungen.
- Speicherung der Daten für spätere Analyse.

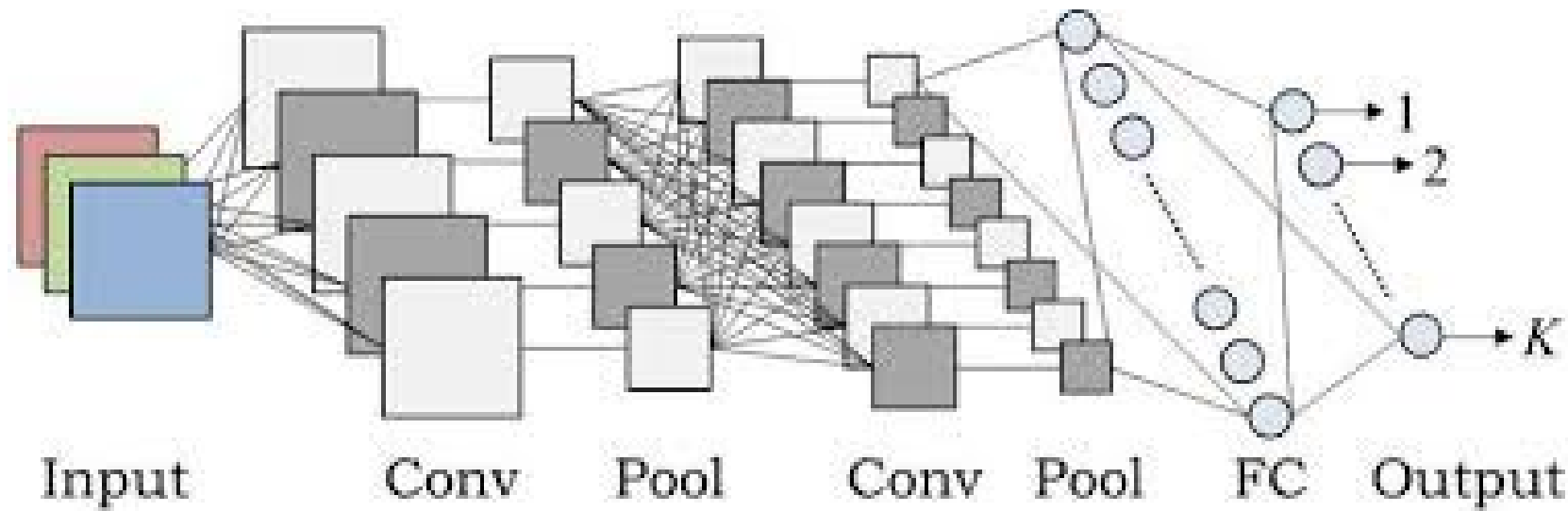
Signalvorverarbeitung

- Filterung von Rauschen und Interferenzen.
- Glättung und Normalisierung der Signaldaten.
- Segmentierung in Zeitfenster zur Analyse.
- Extraktion signifikanter Merkmale (Features).

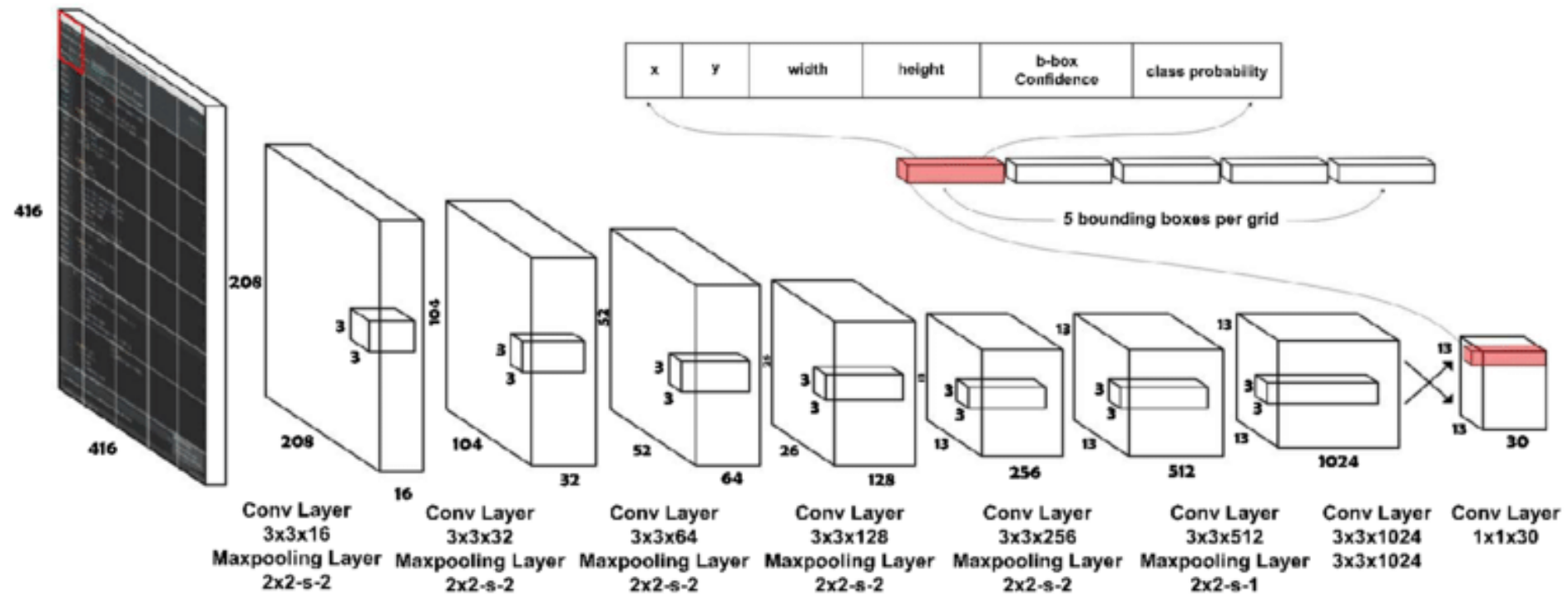
Klassifikationsverfahren

- Maschinelles Lernen zur Mustererkennung.
- Algorithmen: SVM, k-NN, CNN, LSTM.
- Training mit gelabelten Beispieldaten.
- Ziel: Zuordnung von Signalverlauf zu Aktivität.

Funktionsweise NN



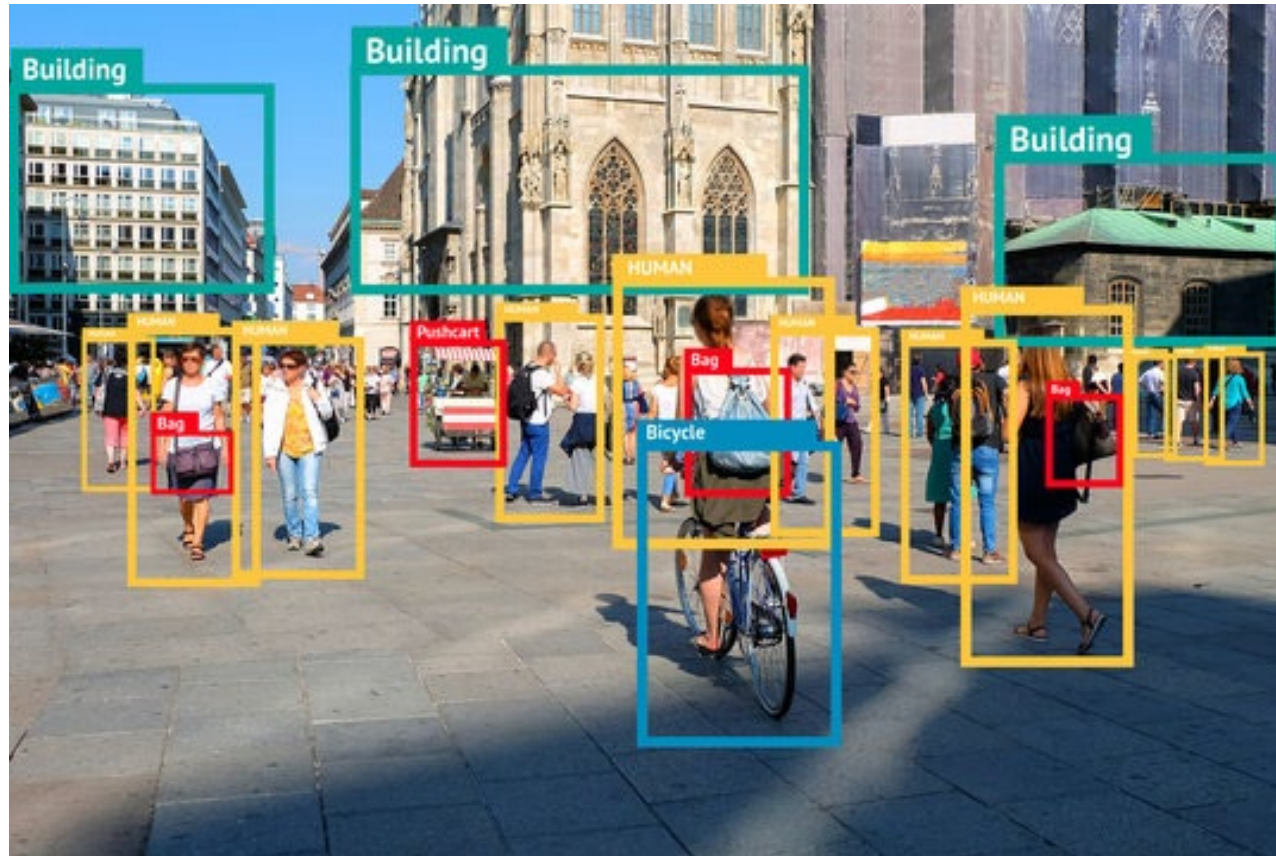
Funktionsweise NN



Funktionsweise



Funktionsweise NN



Funktionsweise NN



Klassifikationsverfahren in der Bewegungserkennung

- Ziel: Erkennung von Aktivitäten anhand zeitabhängiger Sensordaten (z. B. WiFi-CSI)
- Herausforderung: Signale sind nichtstationär (zeitvariant)
- Lösung: Einsatz von ML-Algorithmen, die Muster und zeitliche Abhängigkeiten erkennen
- Häufig genutzt: Support Vector Machines (SVM) und Long Short-Term Memory (LSTM)

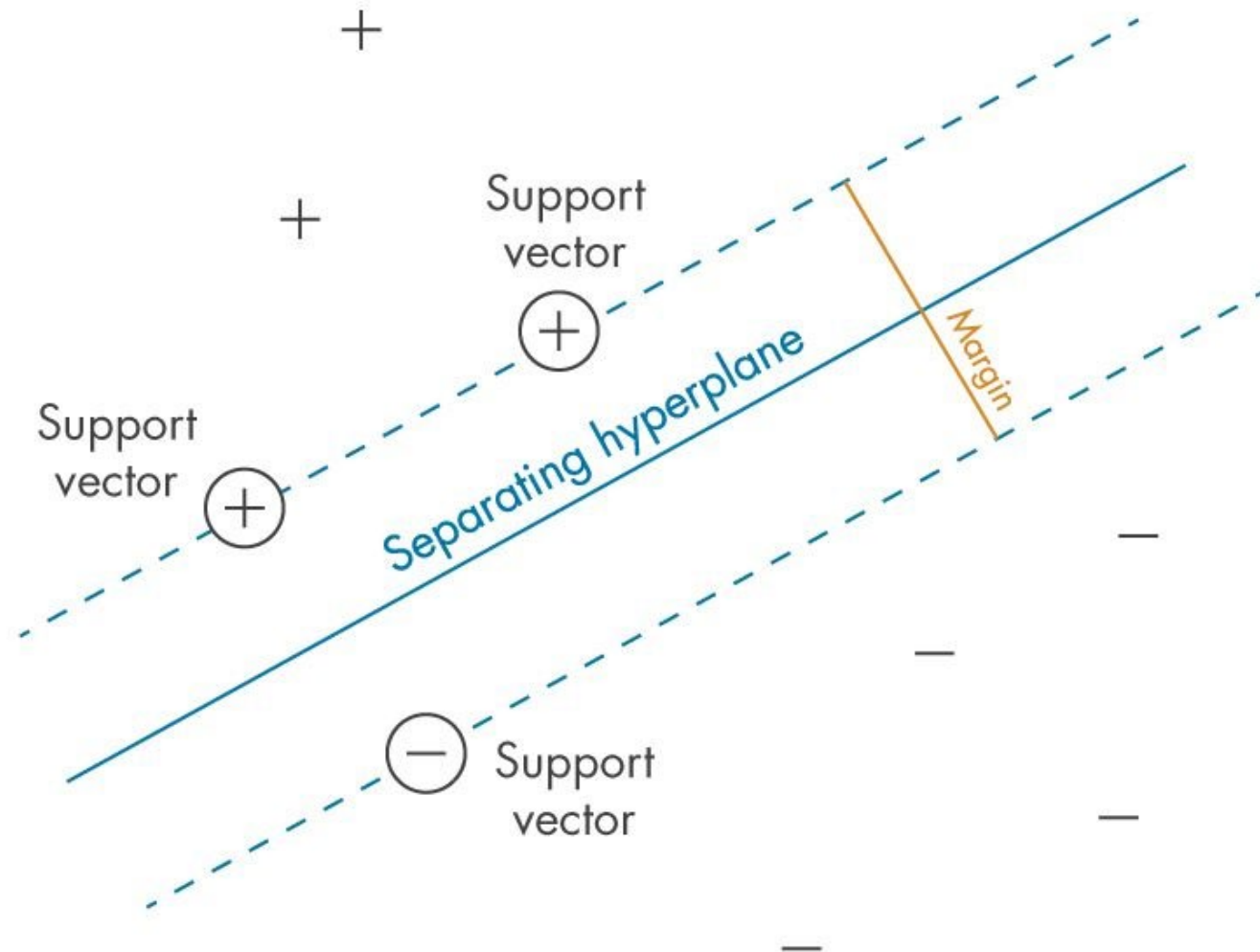
Support Vector Machine (SVM): Grundprinzip

- Klassifikationsverfahren aus dem überwachten Lernen
- Trennt Daten durch eine **optimale Trennlinie (Hyperplane)**
- Maximiert den **Abstand (Margin)** zwischen Klassen
- Funktioniert gut bei **linearen und nichtlinearen Daten** (durch Kernel-Tricks)
- Nutzt Trainingsdaten (z. B. Signalmerkmale) → lernt Entscheidungsgrenze
- *Formelidee:*
 - $f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b)$
- mit w = Gewichtungsvektor, $f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b)$ b = Bias

SVM bei Bewegungserkennung

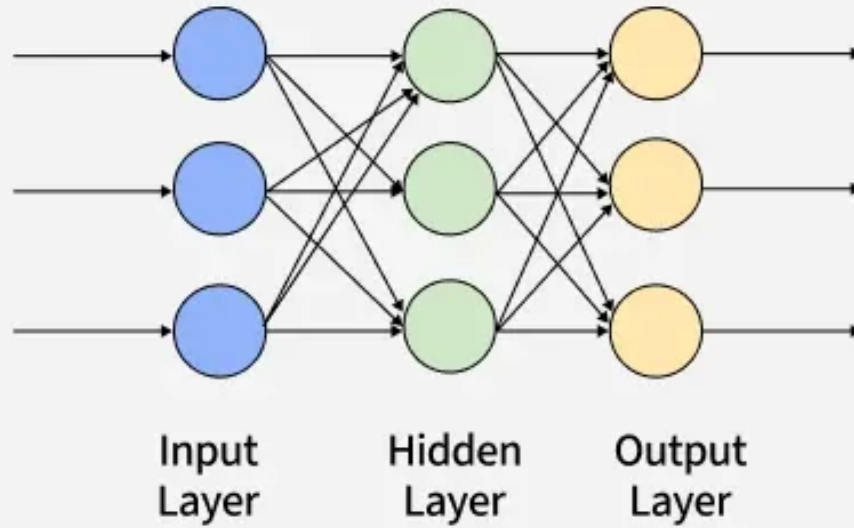
- Eingabe: Extrahierte Features aus WiFi-Signalen (z. B. Amplituden- und Phasenänderungen)
- Klassifikation von Zuständen: „Bewegung“, „Stillstand“, „Anwesenheit“
- Vorteil: Gute Trennleistung bei kleinen Datensätzen
- Nachteil: Nicht optimal bei stark zeitabhängigen oder sequentiellen Daten
- Typische Anwendung: **Ereigniserkennung in einzelnen Zeitfenstern**
- *Beispiel:*
 - RSSI/CSI-Daten → Feature-Vektor → SVM → „Person bewegt sich“

SVM bei Bewegungserkennung

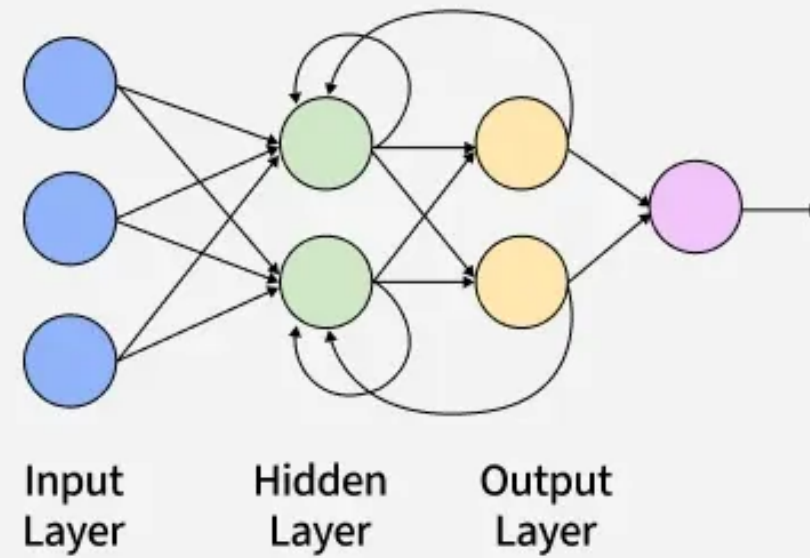


RNN:

Forward Neural Network



Recurrent Neural Network



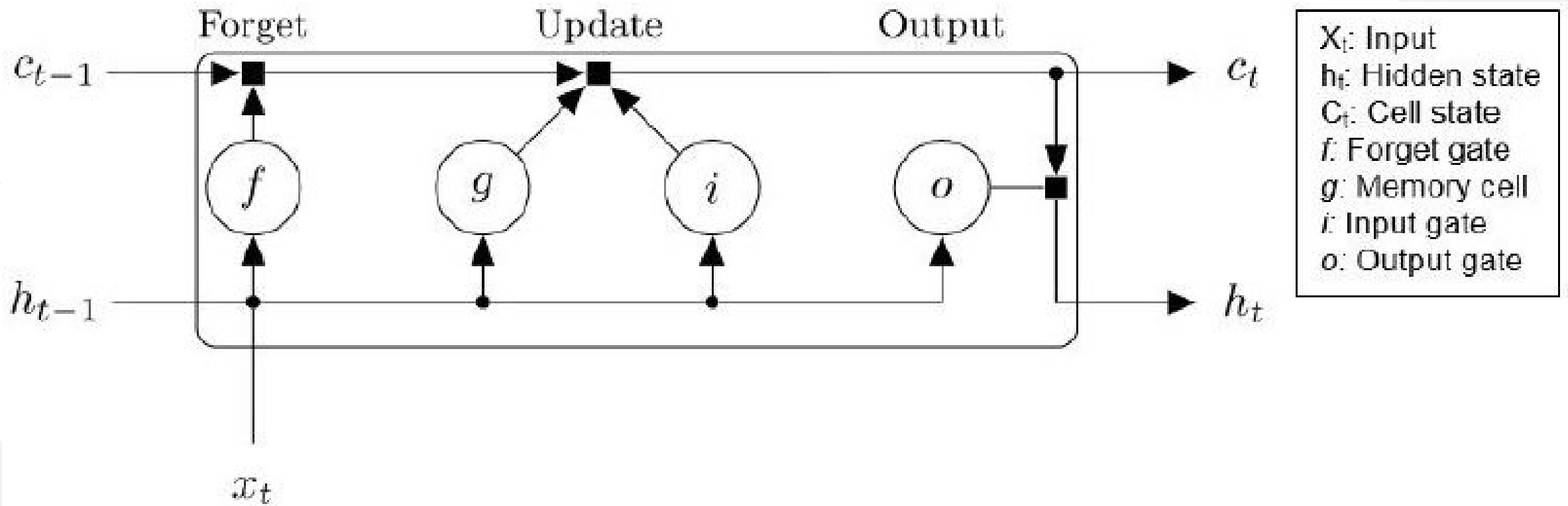
LSTM (Long Short-Term Memory): Motivation

- Erweiterung rekurrenter neuronaler Netze (RNNs)
- Speziell entwickelt, um zeitliche Abhängigkeiten und Langzeitzusammenhänge zu erfassen
- Geeignet für sequenzielle Daten wie Signale, Sprache, Zeitreihen
- Vorteil gegenüber klassischen RNNs: Kein „Vergessen“ früherer Zustände

LSTM: Aufbau und Funktionsweise

- Enthält spezielle **Gedächtniszellen (Memory Cells)**
- Drei zentrale **Gates (Steuermechanismen)**:
 - **Input Gate** – entscheidet, welche neuen Informationen gespeichert werden
 - **Forget Gate** – steuert, welche alten Informationen gelöscht werden
 - **Output Gate** – bestimmt, was an den nächsten Zeitschritt weitergegeben wird
- Durch diese Struktur kann LSTM **zeitabhängige Muster** erkennen
- Vereinfachte Formelidee:
$$ht = f(ht-1, xt)$$
wobei ht = aktueller Zustand, xt = aktueller Input

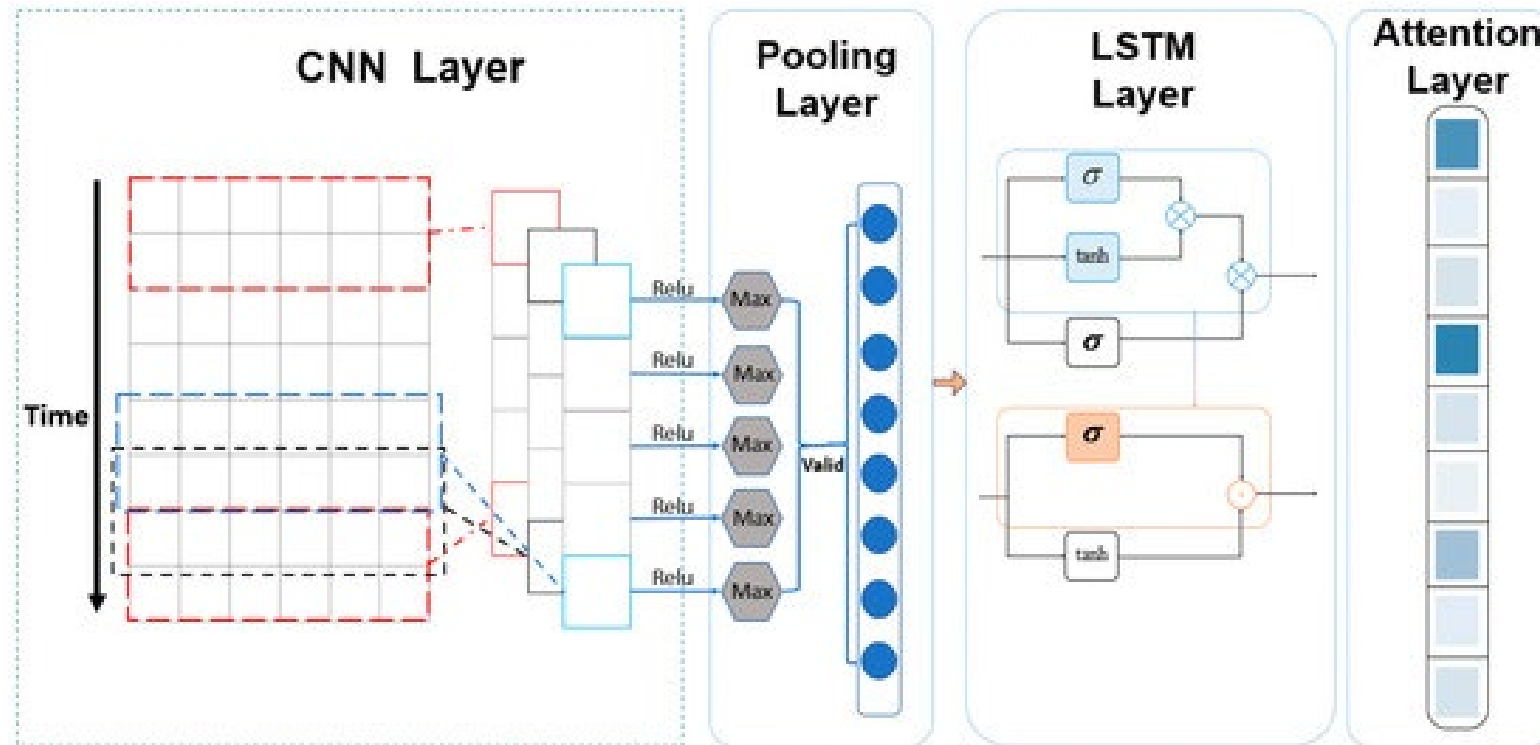
LSTM: Aufbau und Funktionsweise



LSTM in der Bewegungserkennung

- Eingabe: Sequenz von Signalen über die Zeit (z. B. CSI-Matrix)
- Das Netzwerk „lernt“, welche Muster zu welcher Bewegung gehören
- Erkennt zeitliche Dynamik – z. B. **Gehen** vs. **Stehen**
- Besonders geeignet für kontinuierliche Signaldaten
- Ausgabe: Klassifizierte Aktivität („**Person bewegt sich**“, „**bleibt stehen**“, etc.)

LSTM: Aufbau und Funktionsweise



Fazit & Nutzung im WiFi-Sensing

- **SVM:** Schnell, effizient – gut für einfache Bewegungsdetektion
- **LSTM:** Leistungsstark bei zeitlichen Mustern – erkennt komplexe Aktivitäten
- Kombination möglich: SVM für Vorfilterung, LSTM für Feinanalyse
- Zeitvariante Modelle (z. B. LSTM) sind entscheidend für Echtzeit-Bewegungserkennung
- *Empfohlene Literatur:*
 - Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). *Long Short-Term Memory*. Neural Computation.
 - Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). *Support-Vector Networks*. Machine Learning.
 - Wang, F., & Zhang, D. (2019). *WiFi Sensing with Channel State Information: A Survey*. IEEE CST.

Beispielhafte Aktivitäten

- Person betritt oder verlässt den Raum.
- Person bewegt sich (Gehen, Sitzen, Aufstehen).
- Erkennung von Anwesenheit oder Inaktivität.
- Langfristig möglich: komplexe Verhaltensanalyse.

Benötigte Hardware & Software

- WLAN-Router mit Zugriff auf CSI-Daten.
- Laptop oder PC mit kompatibler WLAN-Karte (z. B. Intel 5300).
- Python für Datenverarbeitung.
- Bibliotheken: numpy, pandas, tensorflow, scikit-learn, uvm.

Systemaufbau – Testumgebung

- Einrichtung eines Testraums mit Router und Messgerät.
- Definierte Szenarien (Bewegung, Anwesenheit, Verlassen).
- Erfassung und Speicherung der Signaldaten.
- Visualisierung der Ergebnisse möglich (GUI).

Projektphasen

- 1. Vorbereitung & Themenfindung.
- 2. Technische Grundlagen & Setup.
- 3. Datenerhebung & Vorverarbeitung.
- 4. Analyse & Modellierung.
- 5. Integration & Feintuning.
- 6. Abschluss & Präsentation.

Datenanalyse & Modelltraining

- Vorbereitung der Datensätze (Training/Test).
- Feature-Engineering und Normalisierung.
- Training und Evaluation der ML-Modelle.
- Optimierung der Erkennungsrate.

Ergebnisse & Erweiterungen

- Erfolgreiche Erkennung grundlegender Aktivitäten.
- Verbesserungspotenzial bei Mehrpersonen-Szenarien.
- Integration in Smart Home oder Sicherheitsanwendungen.
- Ausblick auf Deep-Learning-Ansätze.

Herausforderungen & Fehlerquellen

- Rauschen und Interferenzen durch andere Geräte.
- Unterschiedliche Raumgeometrien beeinflussen Signal.
- Mehrere Personen erschweren Zuordnung.
- Datenschutz und ethische Aspekte.

Potenzielle Anwendungsfelder

- Smart Home Automation.
- Sicherheits- und Zugangssysteme.
- Gesundheitsüberwachung (z. B. Sturzerkennung).
- Büro- und Arbeitsplatzüberwachung.

Fazit & Ausblick

- WLAN bietet großes Potenzial für berührungslose Erkennung.
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke.
- Machine Learning steigert Genauigkeit deutlich.
- Zukunft: Echtzeit-Analyse, adaptive Systeme, KI-Integration.

Erwartete Ergebnisse

- Praktische Erfahrung in der Datenerfassung und -analyse
- Vertiefung technischer Kenntnisse in Sensortechnologien
- Erfahrungen in Neuronalen Netzen
- Optimierung von Prozessen durch datenbasierte Entscheidungen
- Teamarbeit und Projektmanagement-Erfahrung

Ze i t p l a n

- Woche 1: Einführung, Gruppeneinteilung
- Woche 2: Austausch in den Gruppen (Literaturrecherche)
- Woche 3: Austausch in den Gruppen (Literaturrecherche)
- Woche 4: Zwischenpräsentation (10-15 Minuten)
- Woche 5: Übung 1
- Woche 6: Übung 2
- Woche 7: Pfingsten
- Woche 8: Übung 3
- Woche 9: Übung 4
- Woche 10: Übung 5
- Woche 11: Übung 6
- Woche 12: Bearbeitung des Projekts
- Woche 13: Fragestunde zum Projekt
- Woche 14: Vorlesungsende
- Woche 1X: Abgabe des Projektberichts
- Woche 1X: Abschlusspräsentation

Wird noch festgelegt

Ihre Aufgabe

- Finden Sie sich in kleinen Gruppen zusammen
- Suchen Sie passende Literatur
 - Google Scholar
 - IEEE Xplore
 - Etc.
- Diskutieren Sie Ihre Vorgehensweise